
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2024
Segundo Examen Parcial
Sábado 18 de mayo 2024
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	38
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Problema 1	10	
Problema 2	10	
Problema 3	9	

Problemas cortos

9 Pts

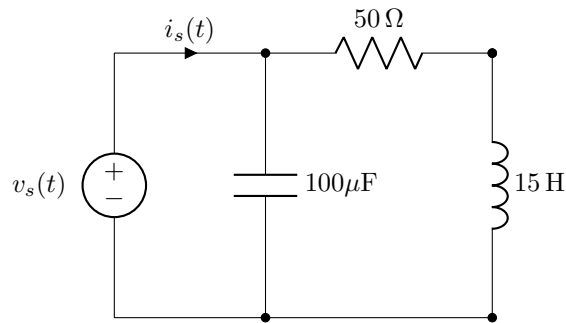
1. Se tiene una carga balanceada en Y (estrella) alimentada con tensiones de línea $120 \text{ V}_{\text{rms}}$ balanceadas y en secuencia positiva. Se busca medir la potencia dada por la fuente mediante el método de los dos vatímetros, utilizando la línea B como tierra referencia común para medir la tensión para ambos. Las mediciones obtenidas por ambos vatímetros son de $P_1 = 1520 \text{ W}$ y $P_2 = 3280 \text{ W}$. Con base en la información anterior, calcule el factor de potencia visto desde la fuente trifásica.

3 Pts

$$fp = 0,844 \downarrow$$

2. Considere el siguiente circuito alimentado con corriente alterna:

3 Pts



Encuentre la frecuencia de resonancia para este circuito (en rad/s) tomando como referencia la fuente $v_s(t)$.

$$\omega_0 = 25,6 \text{ rad/s}.$$

3. Un circuito tiene una función de transferencia de ganancia de tensión dada por

3 Pts

$$H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s + 4}$$

La tensión de salida $v_o(t)$ para este sistema ante una tensión de entrada en específico es igual a:

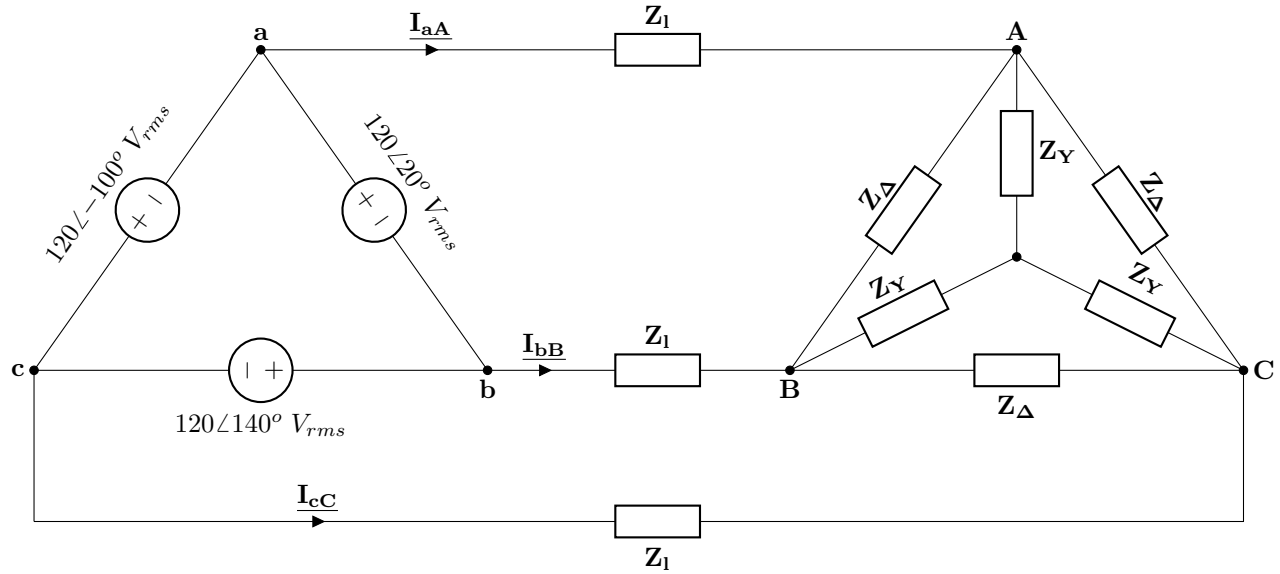
$$v_o(t) = 2e^{-4t}u(t)$$

Encuentre la señal de tensión de entrada $v_s(t)$ que generó dicha salida para el sistema.

$$v_o(t) = 2te^{-t}u(t) \text{ V}$$

Problema 1 Circuitos Trifásicos**10 Pts**

Sea el siguiente circuito el cual representa una fuente trifásica conectada a una carga trifásica por medio de líneas de transmisión de impedancia $\mathbf{Z}_l$.



Considerando que $\mathbf{Z}_\Delta = 3 - j3 \Omega$, $\mathbf{Z}_Y = 4 + j2 \Omega$ y $\mathbf{Z}_l = 1 \Omega$, determine:

1.1. Las corrientes de línea: $\mathbf{I}_{aA}$, $\mathbf{I}_{bB}$ e $\mathbf{I}_{cC}$.

6 Pts

$$\mathbf{I}_{aA} = \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_{Y_T}} = 31,98 \angle 66,5^\circ A_{rms}$$

$$\mathbf{I}_{bB} = 31,98 \angle -173,5^\circ A_{rms}$$

$$\mathbf{I}_{cC} = 31,98 \angle -53,5^\circ A_{rms}$$

1.2. Las tensiones de línea en la carga: $\mathbf{V}_{AB}$, $\mathbf{V}_{BC}$ y $\mathbf{V}_{CA}$.

3 Pts

$$\mathbf{V}_{AB} = 68,71 \angle 6,76^\circ V_{rms}$$

$$\mathbf{V}_{BC} = 68,71 \angle 126,76^\circ$$

$$\mathbf{V}_{CA} = 68,71 \angle -113,24^\circ V_{rms}$$

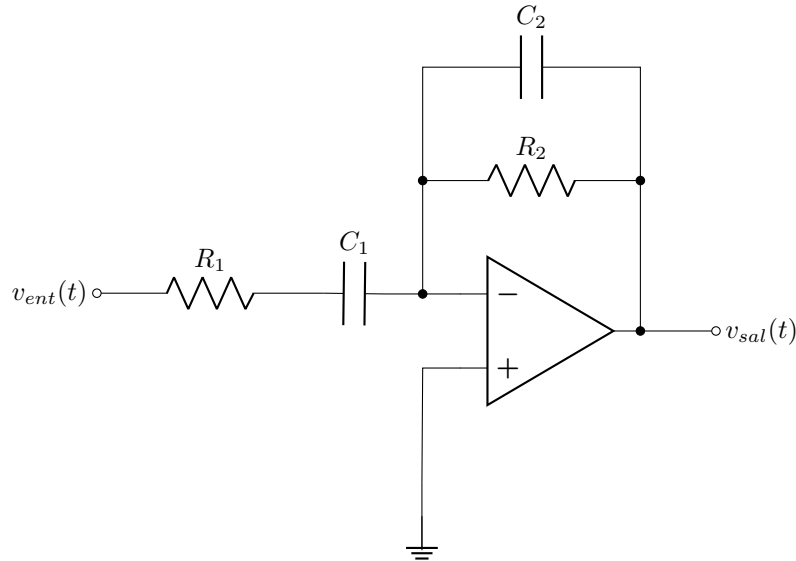
1.3. La potencia total consumida por las líneas de transmisión.

1 Pt

$$P_{T_{linea}} = 3068,85 W$$

Problema 2 Respuesta en frecuencia**10 Pts**

La entrada del circuito que se muestra en la siguiente figura es $v_{ent}(t)$ y su respuesta es $v_{sal}(t)$.



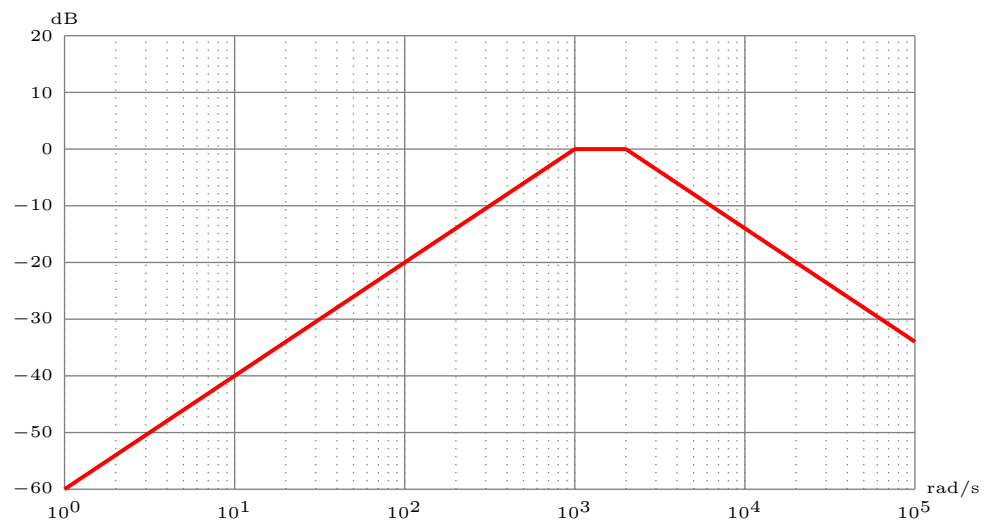
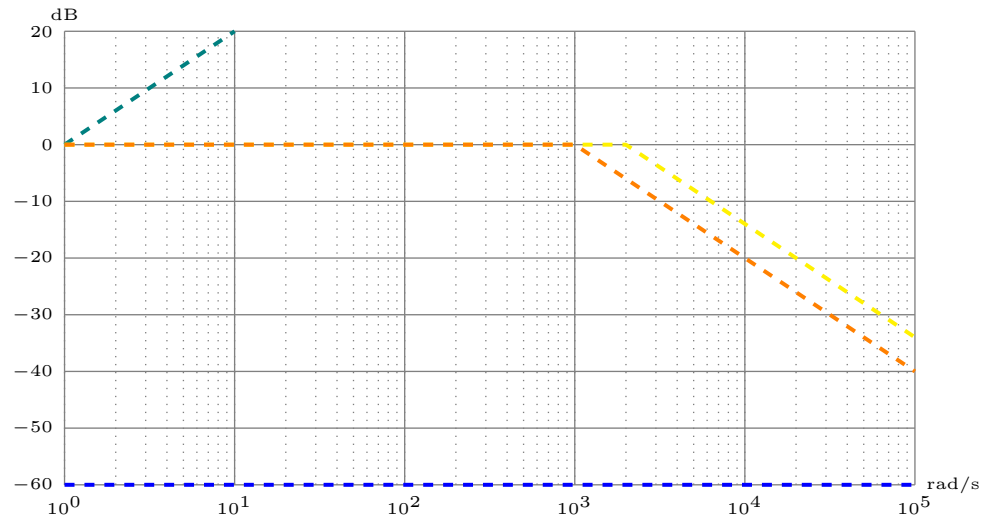
- 2.1. Determine la respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_{sal}}{\mathbf{V}_{ent}}$. Simplifique su respuesta de modo que los ceros y polos de la función se aprecien explícitamente. Determine analíticamente (no gráficamente) el tipo de filtro. **4 Pts**

$$\mathbf{H}(\omega) = -C_1 R_2 \frac{j\omega}{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)}$$

Se trata de un filtro pasa-banda.

- 2.2. Si $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ y $C_1 = C_2 = 0,1\text{ }\mu\text{F}$, dibuje el diagrama asintótico de Bode de magnitud. **4 Pts**

Diagrama de magnitud



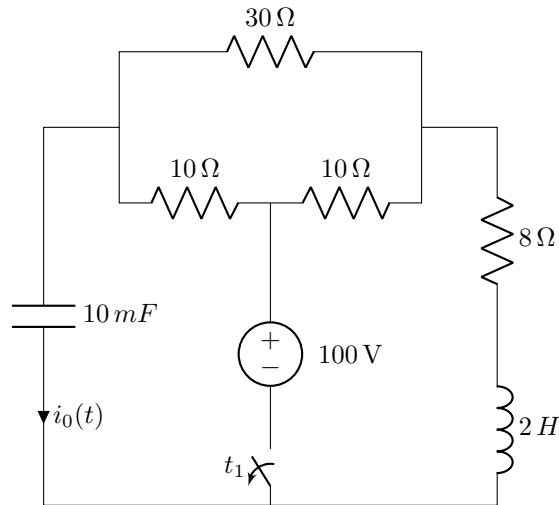
- 2.3. Si R_1 fuese una resistencia variable, ¿cuál sería la relación de comportamiento entre el aumento o disminución del valor de R_1 y el comportamiento del diagrama de Bode de magnitud?.

2 Pts

Puesto que el circuito se comporta como un filtro pasa-banda y R_1 es parte de la definición de la frecuencia de corte superior ω_2 , si $R_1 \downarrow$ entonces $\omega_2 \uparrow$

Problema 3 Análisis de Circuitos con Transformada de Laplace**9 Pts**

Dado el siguiente circuito con corriente de salida $i_o(t)$:



Considere que el interruptor t_1 se acciona en $t = 0$ como se indica en el circuito.

- 3.1. Determine la tensión en el condensador y la corriente en la bobina del circuito para el momento justo antes de que se accione el interruptor t_1 .

3 Pts

$$i_L(0^-) = 6,25\text{ A}$$

$$v_C(0^-) = 87,5\text{ V}$$

- 3.2. Determine la corriente de salida $i_o(t)$ para $t > 0$. Simplifique la expresión al máximo.

6 Pts

$$i_o(t) = 6,73e^{-5t} \cos(5t + 158,2^\circ)u(t)\text{ A}$$